# Хлорофилл

**Хлорофи́лл** (от греч. χλωρός, «зелёный» и φύλλον, «лист») — зелёный пигмент, окрашивающий хлоропласты растений в зелёный цвет. При его участии происходит фотосинтез. По химическому строению хлорофиллы — магниевые комплексы различных тетрапирролов. Хлорофиллы имеют порфириновое строение и близки гему. Хлорофилл зарегистрирован в качестве пищевой добавки Е140.

## История открытия

В 1817 году Жозеф Бьенеме Каванту и Пьер Жозеф Пеллетье выделили из листьев растений зелёный пигмент, который они назвали хлорофиллом[1]. В 1900-х годах Михаил Цвет[2] и Рихард Вильштеттер независимо друг от друга обнаружили, что хлорофилл состоит из нескольких компонентов. Вильтштеттер очистил и кристаллизовал два компонента хлорофилла, названные им хлорофиллами *a* и *b* и установил брутто-формулу хлорофилла *a*. В 1915 году за исследования хлорофилла ему была вручена Нобелевская премия. В 1940 Ханс Фишер, получивший в 1930 Нобелевскую премию за открытие структуры гема, установил химическую структуру хлорофилла *a*. Его синтез был впервые осуществлён в 1960 Робертом Вудвордом[3], а в 1967 была окончательно установлена его стереохимическая структура[4].

## В природе



Листва деревьев, насыщенная хлорофиллом



Зелёный цвет листвы фотосинтезирующих растений обусловлен высокой концентрацией хлорофилла

Хлорофилл присутствует во всех фотосинтезирующих организмах — высших растениях, водорослях, синезелёных водорослях (цианобактериях), фотоавтотрофных простейших (протистах) и бактериях.

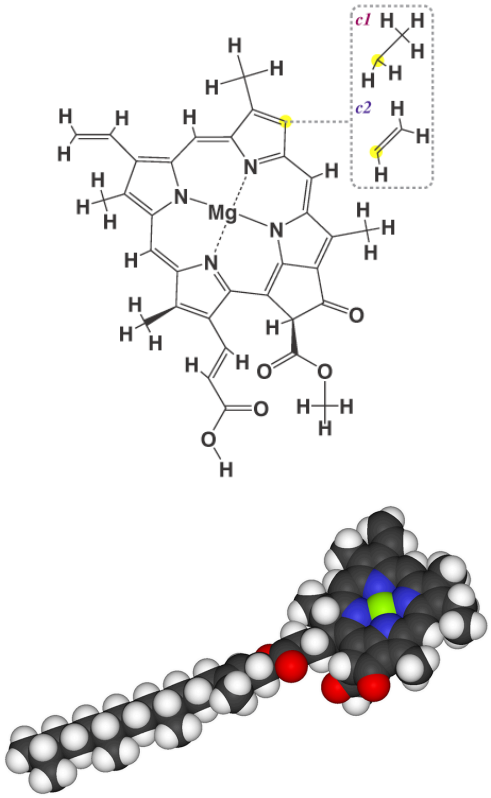
Некоторые растения, в том числе ряд высших растений, утратили хлорофилл (как, например, петров крест).

## Синтез

Синтезирован Робертом Вудвордом в 1960 году.

Синтез включает в себя 15 реакций, которые можно разделить на 3 этапа. Исходными веществами для синтеза хлорофилла являются глицин и ацетат. На первом этапе образуется аминолевулиновая кислота. На втором этапе происходит синтез одной молекулы протопорфирина из четырёх пиррольных колец. Третий этап представляет собой образование и превращение магнийпорфиринов.

**Хлорофилл**




**Общие**

| | |
|---|---|
| **Хим. формула** | $C_{55}H_{72}MgN_4O_5$ |

**Классификация**

| | |
|---|---|
| **Рег. номер CAS** | 1406-65-1 (https://commonchemistry.cas.org/detail?cas_rn=1406-65-1) |
| **Рег. номер EINECS** | 215-800-7 |
| **SMILES** | [показать] |
| **Кодекс Алиментариус** | E140 (https://wikidata-externalid-url.toolforge.org/?p=628&url_prefix=http:%2F%2Fwww.fao.org%2Fgsfaonline%2Fadditives%2Fresults.html%3FsearchBy=ins%26ins=&id=E140) |

## Свойства и функция при фотосинтезе

| | |
|---|---|
| **ChEBI** | 28966 (https://www.ebi.ac.uk/chebi/searchId.do?chebiId=CHEBI:28966) |

Приведены данные для стандартных условий (25 °C, 100 кПа), если не указано иное.

Медиафайлы на Викискладе

В процессе фотосинтеза молекула хлорофилла претерпевает изменения, поглощая световую энергию, которая затем используется в фотохимической реакции взаимодействия углекислого газа и воды с образованием органических веществ (как правило, углеводов):

$$\mathbf{x}CO_2 + \mathbf{x}H_2O \xrightarrow{h\nu} (CH_2O)\mathbf{x} + \mathbf{x}O_2$$

После передачи поглощённой энергии молекула хлорофилла возвращается в исходное состояние.

Хотя максимум непрерывного спектра солнечного излучения расположен в «зелёной» области 550 нм (где находится и максимум чувствительности глаза), поглощается хлорофиллом преимущественно синий, частично — красный свет из солнечного спектра (чем и обуславливается зелёный цвет отражённого света).

Растения могут использовать и свет с теми длинами волн, которые слабо поглощаются хлорофиллом. Энергию фотонов при этом улавливают другие фотосинтетические пигменты, которые затем передают энергию хлорофиллу. Этим объясняется разнообразие окраски растений (и других фотосинтезирующих организмов) и её зависимость от спектрального состава падающего света.

## Химическая структура

Хлорофиллы можно рассматривать как производные протопорфирина — порфирина с двумя карбоксильными заместителями (свободными или этерифицированными). Так, хлорофилл *a* имеет карбоксиметиловую группу при $C_{10}$, фитоловый эфир пропионовой кислоты — при $C_7$. Удаление магния, легко достигаемое мягкой кислотной обработкой, даёт продукт, известный как феофитин. Гидролиз фитоловой эфирной связи хлорофилла приводит к образованию хлорофиллида (хлорофиллид, лишённый атома металла, известен как феофорбид а).

Все эти соединения интенсивно окрашены и сильно флуоресцируют, исключая те случаи, когда они растворены в органических растворителях в строго безводных условиях. Они имеют характерные спектры поглощения, пригодные для качественного и количественного определения состава пигментов. Для этой же цели часто используются также данные о растворимости этих соединений в соляной кислоте, в частности для определения наличия

или отсутствия этерифицированных спиртов. Хлороводородное число определяется как концентрация HCl (%, масс./об.), при которой из равного объёма эфирного раствора пигмента экстрагируется $^2/_3$ общего количества пигмента. «Фазовый тест» — окрашивание зоны раздела фаз — проводят, подслаивая под эфирный раствор хлорофилла равный объём 30%-го раствора гидроксида калия в метаноле. В интерфазе должно образовываться окрашенное кольцо. С помощью тонкослойной хроматографии можно быстро определять хлорофиллы в сырых экстрактах.

Хлорофиллы неустойчивы на свету; они могут окисляться до алломерных хлорофиллов на воздухе в метанольном или этанольном растворе.

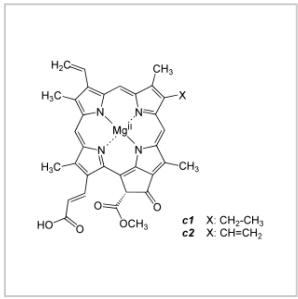
Хлорофиллы образуют комплексы с белками *in vivo* и могут быть выделены в таком виде. В составе комплексов их спектры поглощения значительно отличаются от спектров свободных хлорофиллов в органических растворителях.

Хлорофиллы можно получить в виде кристаллов. Добавление $H_2O$ или $Ca^{2+}$ к органическому растворителю способствует кристаллизации.

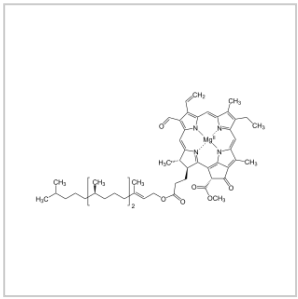
| | **Хлорофилл *a*** | **Хлорофилл *b*** | **Хлорофилл *c1*** | **Хлорофилл *c2*** | **Хлорофилл *d*** | **Хлорофилл *f*** |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Формула | $C_{55}H_{72}O_5N_4Mg$ | $C_{55}H_{70}O_6N_4Mg$ | $C_{35}H_{30}O_5N_4Mg$ | $C_{35}H_{28}O_5N_4Mg$ | $C_{54}H_{70}O_6N_4Mg$ | $C_{55}H_{70}O_6N_4Mg$ |
| группа C2 | $-CH_3$ | $-CH_3$ | $-CH_3$ | $-CH_3$ | $-CH_3$ | -CHO |
| группа C3 | $-CH=CH_2$ | $-CH=CH_2$ | $-CH=CH_2$ | $-CH=CH_2$ | -CHO | $-CH=CH_2$ |
| группа C7 | $-CH_3$ | -CHO | $-CH_3$ | $-CH_3$ | $-CH_3$ | $-CH_3$ |
| группа C8 | $-CH_2CH_3$ | $-CH_2CH_3$ | $-CH_2CH_3$ | $-CH=CH_2$ | $-CH_2CH_3$ | $-CH_2CH_3$ |
| группа C17 | $-CH_2CH_2COO-$Phytyl | $-CH_2CH_2COO-$Phytyl | -CH=CHCOOH | -CH=CHCOOH | $-CH_2CH_2COO-$Phytyl | $-CH_2CH_2COO-$Phytyl |
| связь C17-C18 | Одинарная | Одинарная | Двойная | Двойная | Одинарная | Одинарная |
| Распространение | Везде | Большинство наземных растений | Некоторые водоросли | Некоторые водоросли | Цианобактерии | Цианобактерии |



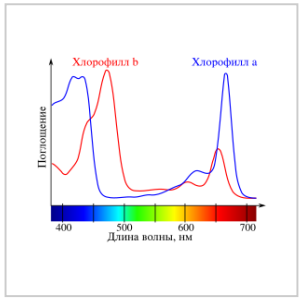
Общая структура хлорофилла *a*, *b* и *d*



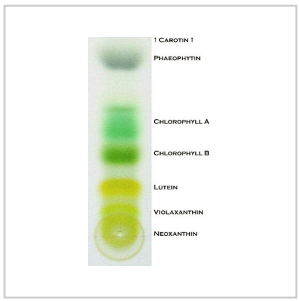

Структура хлорофилла *c1*, *c2*



Структура хлорофилла *f*




Оптический спектр поглощения хлорофиллов *a* (голубой) и *b* (красный)

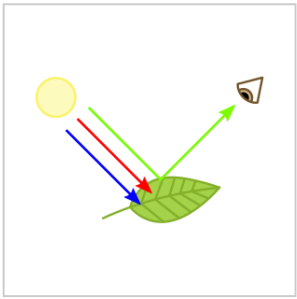



Хроматограмма зелёного пигмента растений

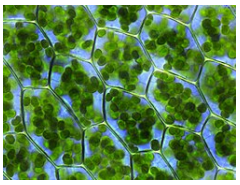
## Применение

Хлорофилл находит применение в пищевой промышленности как пищевая добавка (регистрационный номер в европейском реестре **E140**), однако при хранении в этанольном растворе, особенно в кислой среде, неустойчив, приобретает грязно-коричнево-зеленый оттенок, и не может использоваться как натуральный краситель. Нерастворимость нативного хлорофилла в воде также ограничивает его применение в качестве натурального пищевого красителя. Но хлорофилл вполне успешно используется в качестве натуральной замены синтетических красителей при изготовлении кондитерских изделий[5].

Производное хлорофилла — хлофиллин медный комплекс (тринатриевая соль) получил распространение в качестве пищевого красителя (Регистрационный номер в европейском реестре E141). В отличие от нативного хлорофилла, медный комплекс устойчив в кислой среде, сохраняет изумрудно-зелёный цвет при длительном хранении и растворим в воде и водно-спиртовых растворах. Американская (USP) и Европейская (EP) фармакопеи относят хлорофиллид меди к пищевым красителям, однако вводят лимит на концентрацию свободной и связанной меди (тяжёлый металл).



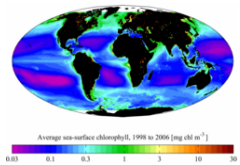
Хлорофилл придаёт листьям зелёный цвет и поглощает свет при фотосинтезе



В клетках эукариотов хлорофилл обычно находится в хлоропластах



Этап экстракции хлорофилла с использованием растворителей и делительной воронки[6]



Карта распределения хлорофилла по поверхности мирового океана в период с 1998 по 2006 по данным спутникового прибора SeaWiFS

## Безопасность

Объединённый экспертный комитет ФАО/ВОЗ по пищевым добавкам (JECFA) в 1969, 1975 и 1985 годах исследовал токсичность хлорофилла для его использования в качестве пищевой добавки[7]. По итогам проведённых исследований, не удалось установить допустимое суточное потребление (ДСП), поскольку вещество не проявляло негативные эффекты даже в высоких дозировках[7]. В 2015 году Европейское агентство по безопасности продуктов питания (EFSA) провело переоценку хлорофилла и пришло к выводу, что нет никаких оснований полагать, что хлорофилл представляет какую-либо опасность[8].

## Примечания


1. Pelletier and Caventou (1817) «Notice sur la matière verte des feuilles» («Замечания о зелёном материале листьев»), *Journal de Pharmacie*, **3** : 486—491.
2. M. Tswett (1906) *Physikalisch-chemische Studien über das Chlorophyll. Die Adsorptionen.* (Физико-химические исследования хлорофилла. Адсорбция.) *Ber. Dtsch. Botan. Ges.* **24**, 316—323 .
3. *R. B. Woodward, W. A. Ayer, J. M. Beaton, F. Bickelhaupt, R. Bonnett.* THE TOTAL SYNTHESIS OF CHLOROPHYLL (http://pubs.acs.org/doi/abs/10.1021/ja01499a093) (англ.) // Journal of the American Chemical Society. — 1960. — Vol. 82, iss. 14. — P. 3800–3802. — doi:10.1021/ja01499a093 (https://dx.doi.org/10.1021%2Fja01499a093) . Архивировано (https://web.archive.org/web/20140108123030/http://pubs.acs.org/doi/abs/10.1021/ja01499a093) 8 января 2014 года.
4. *Ian Fleming.* Absolute Configuration and the Structure of Chlorophyll (http://www.nature.com/nature/journal/v216/n5111/abs/216151a0.html) (англ.) // Nature. — 1967-10-14. — Vol. 216,

iss. 5111. — P. 151–152. — doi:10.1038/216151a0 (https://dx.doi.org/10.1038%2F216151a0) .

5. *Древин В.Е., Шипаева Т.А., Комарова В.И.* Использование растительных компонентов в пищевой промышленности (https://cyberleninka.ru/article/n/ispolzovanie-rastitelnyh-komponentov-v-pischevoy-promyshlennosti) // Пищевая промышленность : журнал. — 2012. — № 12. — С. 62—63. Архивировано (https://web.archive.org/web/20250529081921/https://cyberleninka.ru/article/n/ispolzovanie-rastitelnyh-komponentov-v-pischevoy-promyshlennosti) 29 мая 2025 года.
6. S. W. Jeffrey: *Paper-chromatographic separation of chlorophylls and carotenoids from marine algae.* In: *The Biochemical journal*, том 80, август 1961, с. 336–342; doi:10.1042/bj0800336, PMID 13789753 , PMC 1244004 (h
7. *World Health Organization.* CHLOROPHYLLS (https://www.fao.org/fileadmin/user_upload/jecfa_additives/docs/Monograph1/Additive-128.pdf) // Joint FAO/WHO Expert Committee on Food Additives. Архивировано (https://web.archive.org/web/20221228012546/https://www.fao.org/fileadmin/user_upload/jecfa_additives/docs/Monograph1/Additive-128.pdf) 28 декабря 2022 года.
8. Scientific Opinion on the re-evaluation of chlorophylls (E 140(i)) as food additives (https://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/4089) (англ.). *European Food Safety Authority* (7 мая 2015). Дата обращения: 13 октября 2022. Архивировано (https://web.archive.org/web/20221013040306/https://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/4089) 13 октября 2022 года.

## Ссылки

- *Монтеверде Н. А., Любименко В. Н.* Исследования над образованием хлорофилла у растений (https://archive.org/download/izviestiaimper06071218impe/izviestiaimper06071218impe.pdf) // Известия Императорской Академии наук. VII серия. — СПб., 1913. — Т. VII, № 17. — С. 1007–1028.
- Speer, Brian R. (1997). «Photosynthetic Pigments» (http://www.ucmp.berkeley.edu/glossary/gloss3/pigments.html) на сайте *UCMP Glossary (online) (http://www.ucmp.berkeley.edu/glossary/)* . University of California, Berkeley Museum of Paleontology. Verified availability August 4, 2005. (англ.)
- Chlorophyll d: the puzzle resolved (http://bioold.science.ku.dk/mkuhl/pages/PDF/Larkum&Kuhl_2005.pdf) (англ.)
- *Билич Г. Л., Крыжановский В. А.* Биология. Полный курс: В 4 т. — издание 5-е, дополненное и переработанное. — М.: Издательство Оникс, 2009. — Т. 1. — 864 с. — ISBN 978-5-488-02311-6

Сообщить об ошибке

w
w
w.
nc
bi.
nl
m
.ni
h.
g
o
v/
s/
ar
tic
le
s/
P
M
C
1
2
4

4

0

0

4)